Hydraulische Anlagen

Factsheet

Zwei Kolben sind durch Öl verbunden. Im Öl herrscht überall **derselbe Druck**. Am großen Kolben wirkt deshalb eine große Kraft, er bewegt sich aber nur ein kleines Stück.

Kräfte

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} = p$$

$$F_2 = F_1 \cdot \frac{A_2}{A_1}$$

Große Fläche 20-mal so groß bedeutet Kraft 20-mal so groß.

Wege

$$A_1 \cdot s_1 = A_2 \cdot s_2$$

Das verdrängte Ölvolumen ist auf beiden Seiten gleich. Der große Kolben bewegt sich nur einen Bruchteil des Weges.

Goldene Regel der Mechanik

Was man an Kraft spart, muss man an Weg zusetzen: $F_1 \cdot s_1 = F_2 \cdot s_2$. Hydraulik verstärkt die Kraft, erzeugt aber keine Energie.

Beispiel

$A_1 = 5\ \text{cm}^2$, $F_1 = 100\ \text{N}$, $A_2 = 200\ \text{cm}^2$, $s_1 = 20\ \text{cm}$:

- $p = 100\ \text{N} : 5\ \text{cm}^2 = 20\ \text{N/cm}^2 = 2\ \text{bar}$
- $F_2 = 20\ \text{N/cm}^2 \cdot 200\ \text{cm}^2 = 4\,000\ \text{N}$
- $s_2 = 5 \cdot 20 : 200 = 0{,}5\ \text{cm}$

Anwendungen

- Hebebühne und Wagenheber
- Autobremse
- Bagger, Kran, Presse
- Friseur- und Zahnarztstuhl

Man nimmt Öl, weil es sich kaum zusammendrücken lässt. Luftblasen machen eine Bremse schwammig.

Typische Fehler

- Gedacht, Hydraulik erzeuge Energie: Die Kraft wird größer, der Weg kleiner.
- Flächen in verschiedenen Einheiten eingesetzt.
- Verhältnis vertauscht: Der **große** Kolben hat die **große** Kraft und den **kleinen** Weg.